BUSINESS ACADEMY
AARHUS

Ethernet, MAC, switching og ARP

Netværksarkitektur · lektion 2

BUSINESS ACADEMY
AARHUS

Målet er én sammenhængende forklaring

Efter lektionen kan I:

- Forklare en lokal levering fra NIC til switchport
- Udpege source/destination MAC og EtherType i en frame
- Forklare learning, flooding og known unicast
- Følge ARP request → reply → ICMP i Wireshark

Succeskriterium: Kan bruge egne adresser og konkrete frame-numre som evidens.



Om faget

Netværksarkitektur

Fra studieordningen Netværksarkitektur

Indhold

Fagelementet beskæftiger sig med netværksudstyr og komponenter og de forskellige udfordringer i netværk knyttet til cybersikkerhed, herunder specificering af relevante sikkerhedskrav til en netværksløsning i cloud- og hybridmiljø. Fagelementet beskæftiger sig med praktisk opsætning, drift og sikring af mindre netværk.

Læringsmål for Netværksarkitektur

Viden Den studerende har:

• udviklingsbaseret viden om OSI-modellen eller tilsvarende reference model • udviklingsbaseret viden om adressering i de forskellige lag • udviklingsbaseret viden om relevante netværksprotokoller • udviklingsbaseret viden om subnetting og routing/segmentering • udviklingsbaseret viden om netværksudstyr og komponenter • forståelse for praksis og anvendt teori og metode inden for netværksanalyse og kan reflektere over forskellige sikkerhedsudfordringer i netværk. Færdigheder Den studerende kan: • anvende metoder og redskaber til netværksanalyse og .....

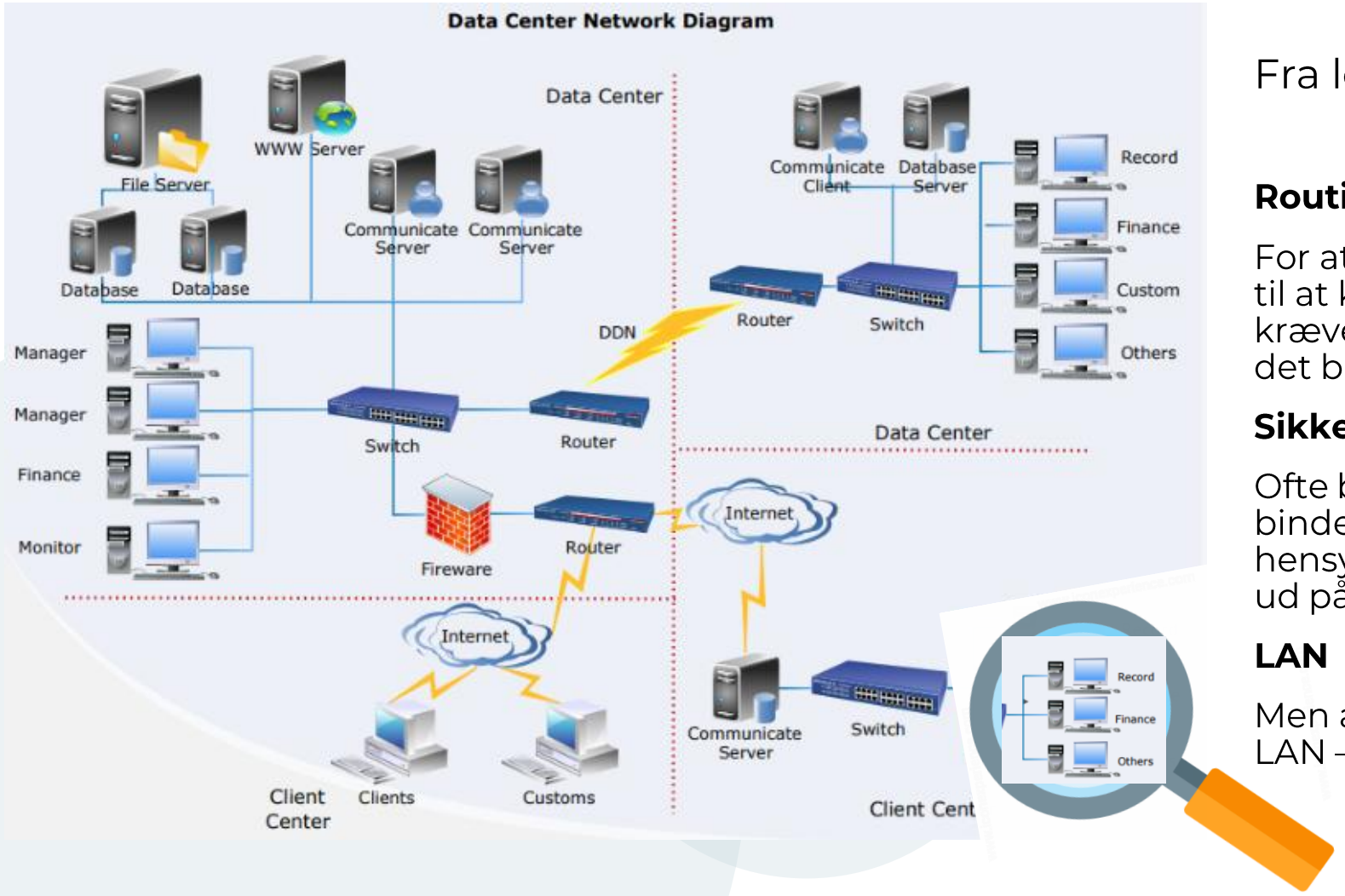
Link til national del af studieordningen

Link til lokal del af studieordningen

ECTS-omfang Netværksarkitektur har et omfang på 10 ECTS-point.

ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

Det komplette netværk



Fra lokal til global.

Routing – fra private til public

For at kommunikere globalt, er man nødt til at koble LAN netværk sammen. Det kræver at der routes mellem netværk – og det bliver nu til et WAN netværk

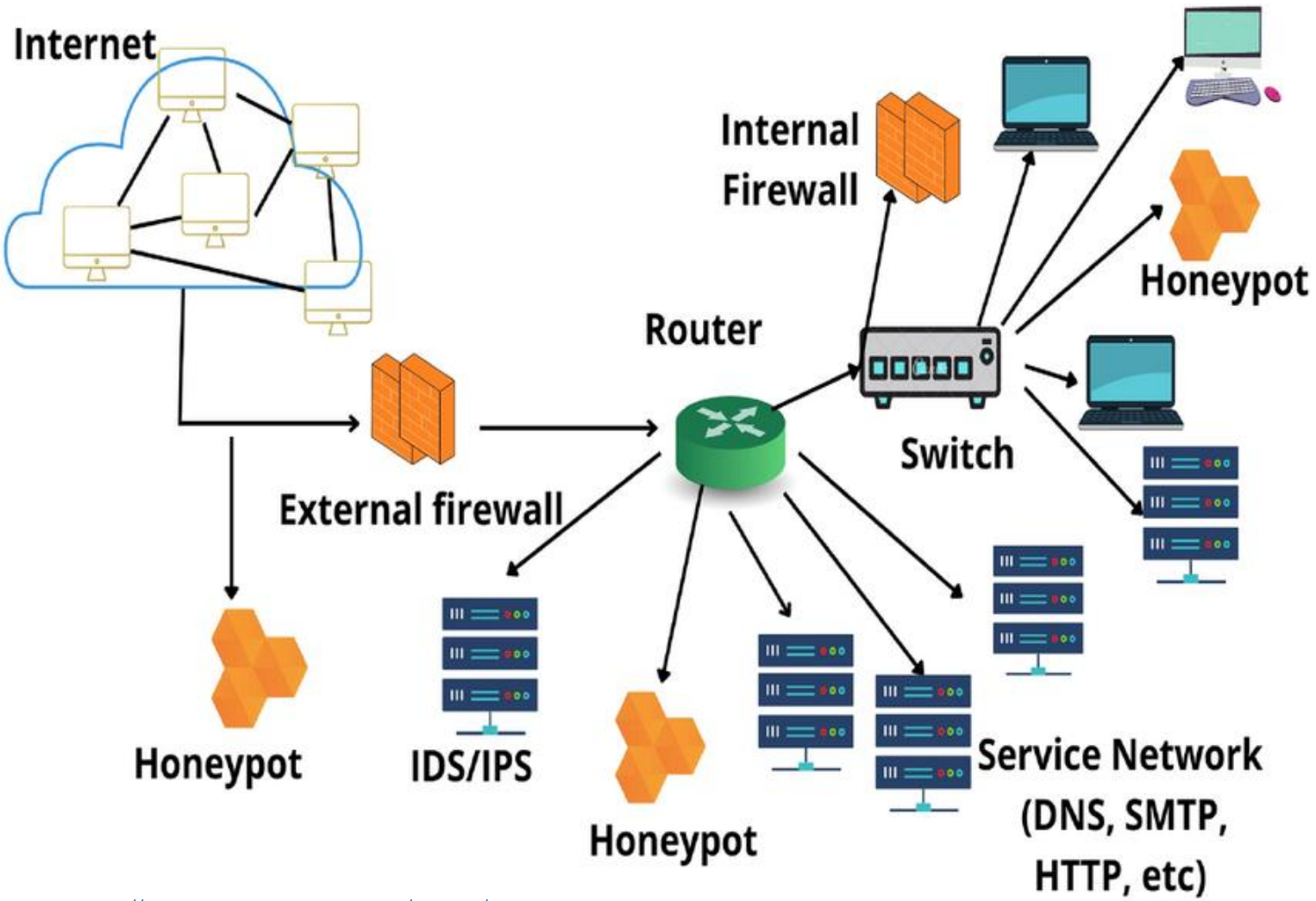
Sikkerhed

Ofte benytter man internettet som bindeled. Det giver nogle udfordringer med hensyn til sikkerhed, da data nu kommer ud på offentlig netværk.

LAN

Men al kommunikation starter og slutter på LAN – derfor er LANvores første fokus

Hvordan sikrer vi vores data?



https://www.researchgate.net/figure/Honeypot-system-placement-in-an-organizational-network_fig2_367413267

Hvad mon der ligger bag

Sending data

Vores data sendes via offentlige tilgængelige netværk. Hvis data ikke er beskyttet, vil de kunne opsnappes og læses af tredjepart.

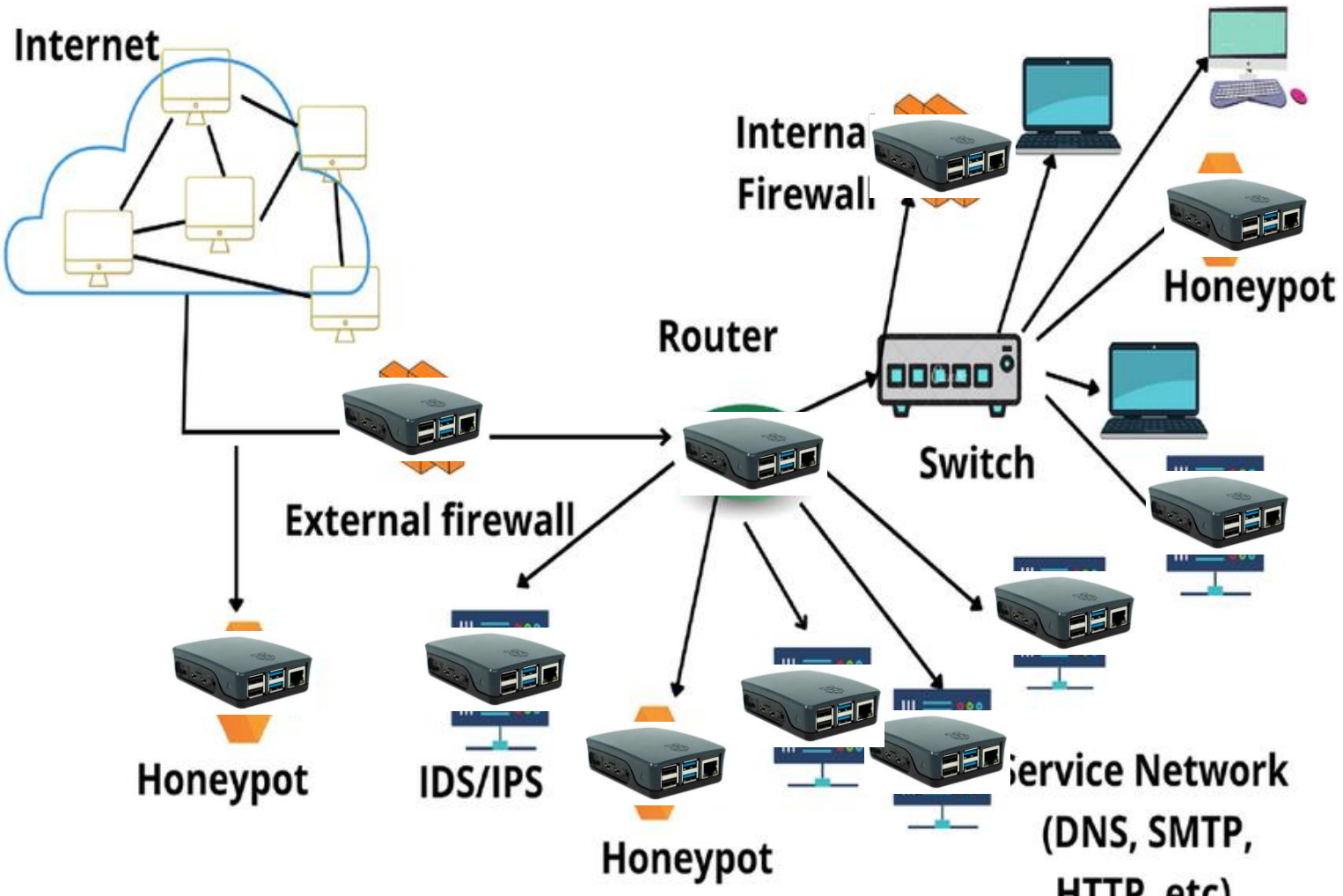
Der er brug for at identificere rette modtagere (authentification)

Service request reply

Vores services er også tilgængelige – medmindre vi sørger for at låse dem inde for uvedkommende.

Vores infrastruktur kan angribes – f.eks. Kan man uden de store færdigheder, handlingslamme en service ved at søge autentification.

Hvordan hænger det sammen med RP4?



https://www.researchgate.net/figure/Honeypot-system-placement-in-an-organizational-network_fig2_367413267

Security functionalitet

Packet inspection

De forskellige komponenter der sikrer vores netværk, skal lade venner passerer ugenert og stoppe vores 'uvenner'.

For at gøre det, skal de kigge i header indhold i datapakkerne.

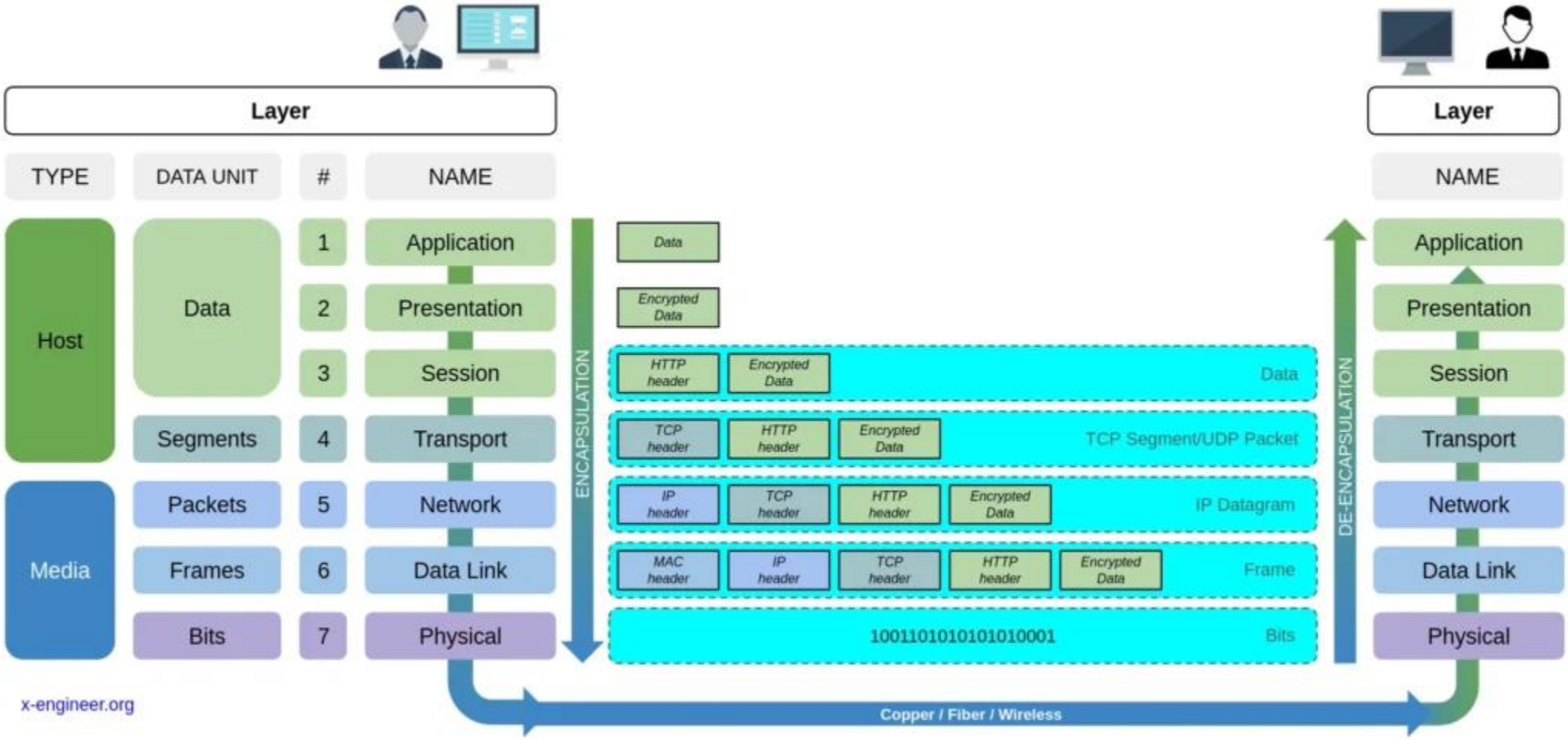
En moderne mundskænk

Til at undersøge de forskellige trusler, anvendes der målrettet software, der afvikles på en computer – typisk med Linux OS.

Her kan vi til small scale test ofte bruge RP4, da I har installeret Linux på den.

Hvad sker først?

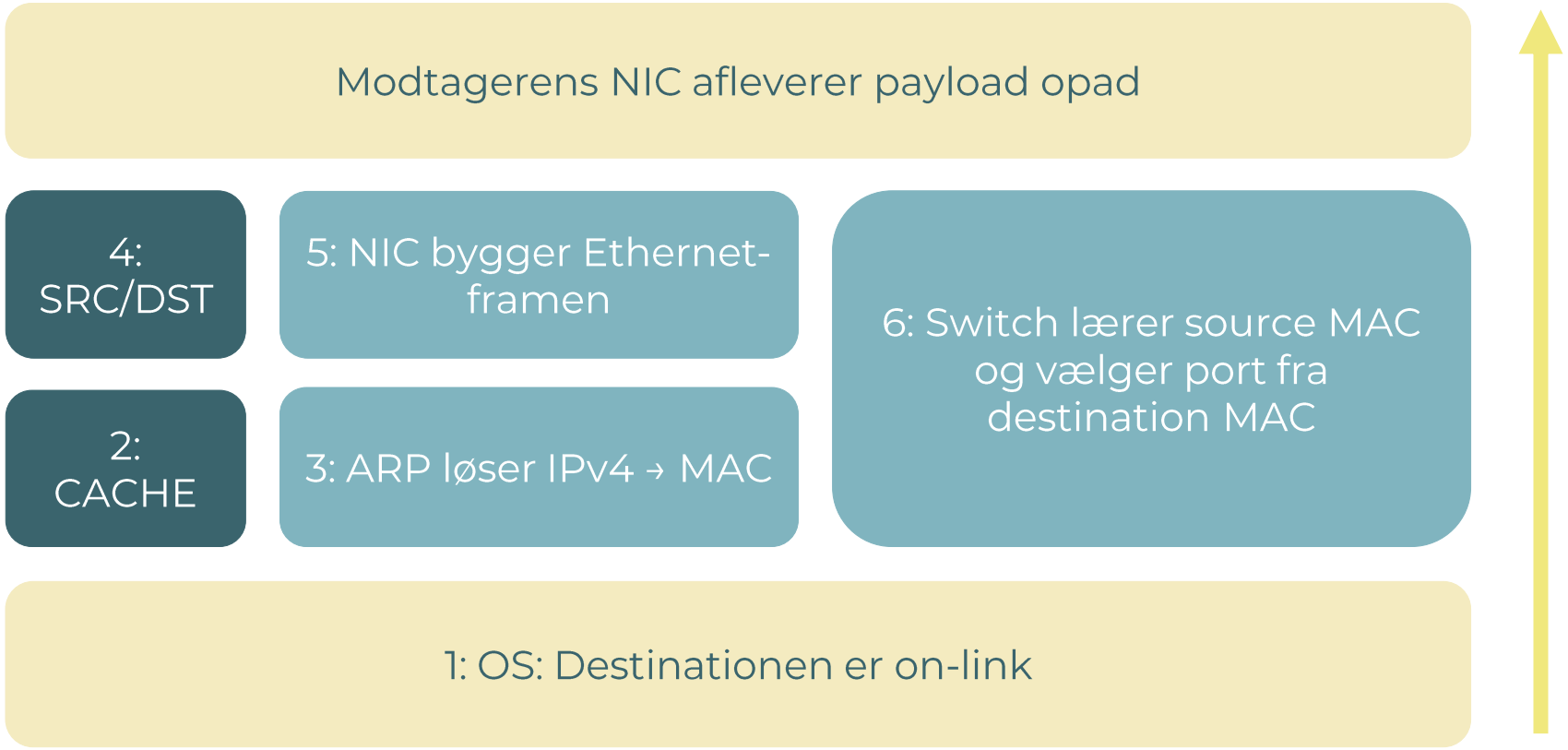
A pinger B



https://x-engineer.org/open-systems-interconnect-model-osi/

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Fra hensigt til lokal levering



BUSINESS ACADEMY AARHUS

Ethernet-rammen: Hvad Wireshark viser

Felt	Typisk størrelse	Funktion	Observation i lab
Destination MAC	6 byte	Hvem rammen er til lokalt	Broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff eller én unicast-MAC
Source MAC	6 byte	Hvem sendte rammen	Det felt switchen lærer fra
EtherType	2 byte	Hvilken payload følger	0x0806 ARP; 0x0800 IPv4
Payload	46-1500 byte	ARP eller IP-pakke m.m.	Fold protokoltræet ud
FCS	4 byte	Fejldetektion på linket	Ofte fjernet af NIC/driver før capture

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Fejlsøgningsmodel: Tre steder – tre forskellige spørgsmål

NIC / OS

IPv4 + maske

Route: on-link?

ARP-cache: IPv4 → MAC

ETHERNET-FRAME

Destination MAC

Source MAC

EtherType

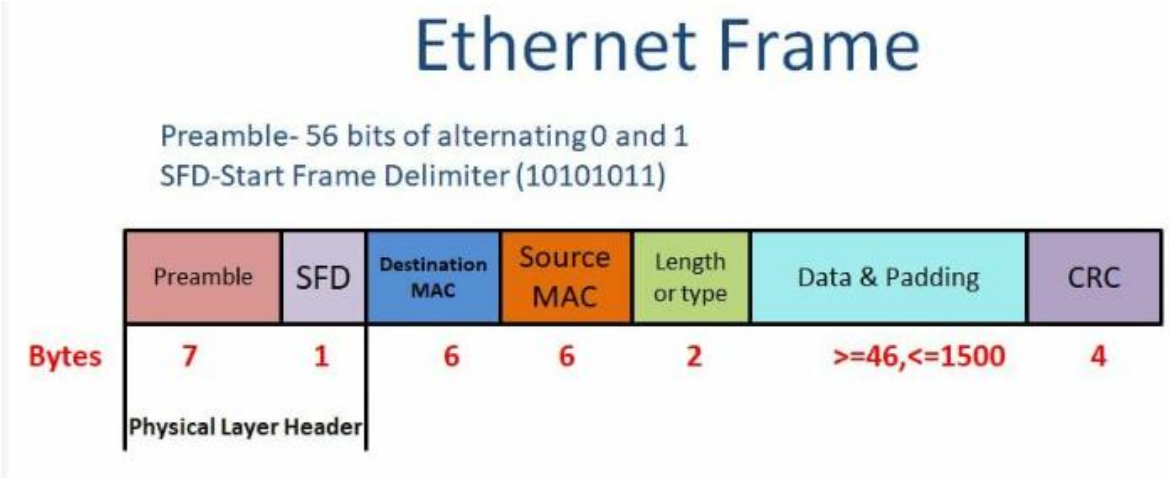
Payload

SWITCH

Source MAC → ingressport

Destination MAC → udgangsport

Ingen IP-routing her



BUSINESS ACADEMY
AARHUS

Ethernet-headeren bærer den lokale beslutning

Destination MAC
6 byte

Source MAC
6 byte

EtherType
2 byte

Payload
46–1500 byte

RAMME

ff:ff:ff:ff:ff:ff
= broadcast

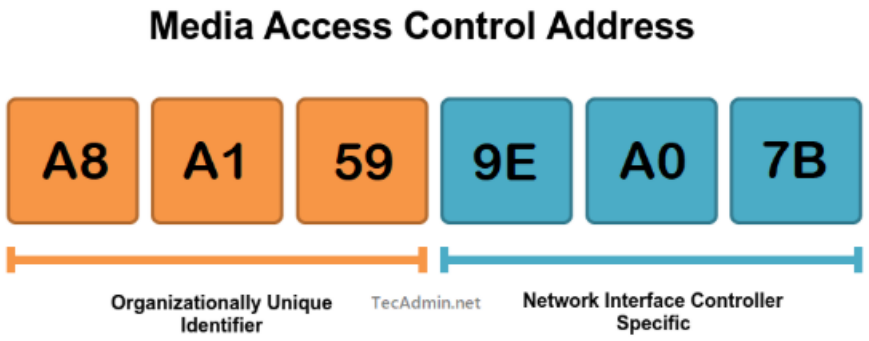
0x0806 = ARP
0x0800 = IPv4

FCS · 4 byte
ofte ikke i capture

BUSINESS ACADEMY
AARHUS

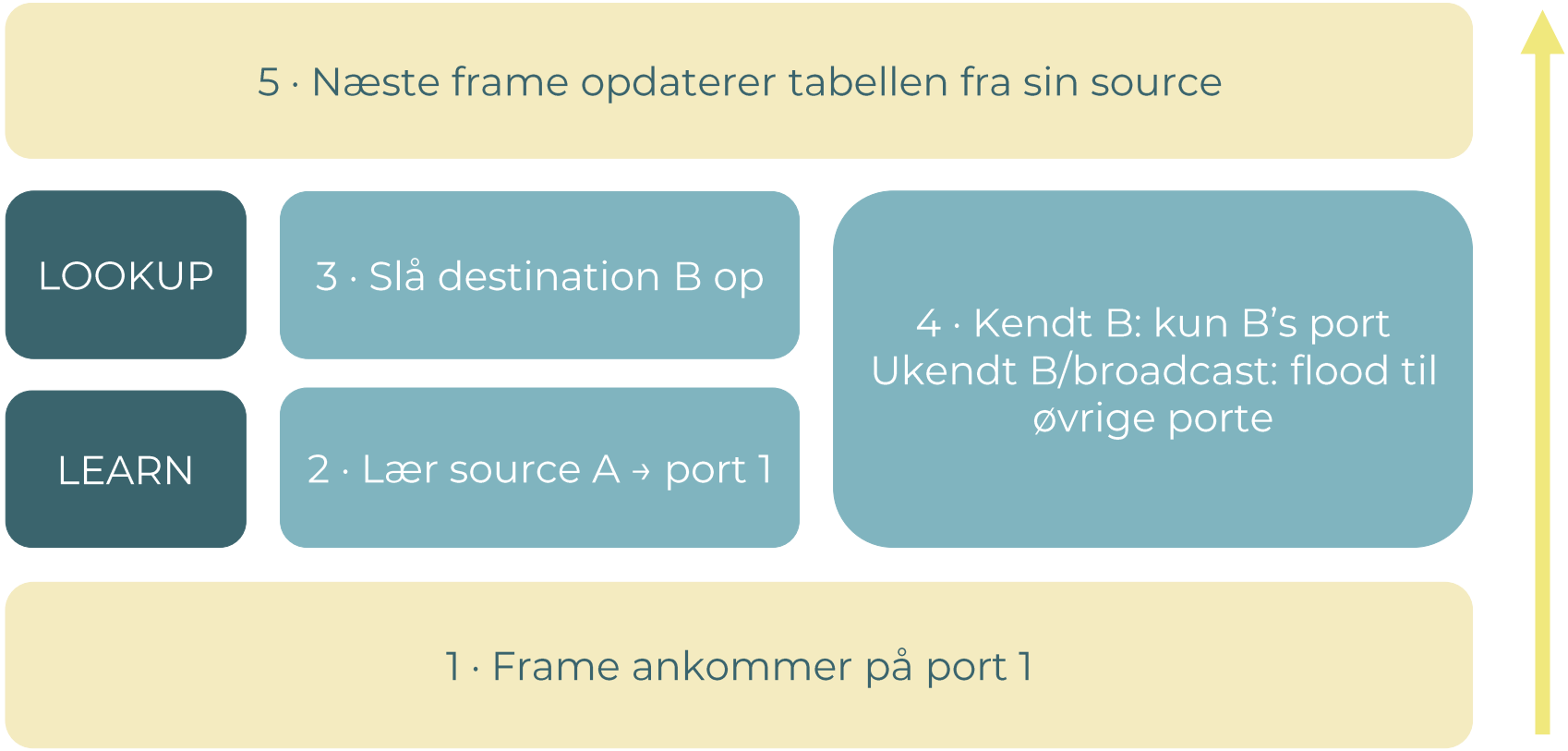
MAC er en lokal linkadresse – ikke en IP-adresse

- 48 bit · seks hex-oktetter · fx 3c:52:82:ab:10:07
- Aktuel interface-MAC bruges som source i framen
- Broadcast = ff:ff:ff:ff:ff:ff
- Randomisering ses især på Wi-Fi – brug kablet Ethernet i lab
- Spørgsmål: Hvilken MAC læser switchen for at lære en port?



BUSINESS ACADEMY AARHUS

Switchen lærer fra source – beslutter fra destination



BUSINESS ACADEMY
AARHUS

Forudsig switchens handling

Opvarmning til opg 2B

KENDT UNICAST	UKENDT UNICAST	BROADCAST
Destination kendt → én udgangsport	Destination ukendt → flood til øvrige porte	ff:ff:ff:ff:ff:ff → flood i broadcastdomænet
Andre porte ser normalt intet	Source-learning ændrer næste forsøg	Ingressporten undtages

BUSINESS ACADEMY
AARHUS

Terminalen viser det, Wireshark skal forklare



WINDOWS POWERSHELL

Get-NetAdapter · Get-NetIPConfiguration

Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv4



macOS zsh



networksetup -listallhardwareports · ifconfig · arp -an

BEGGE

ping én gang · notér interface, MAC, IPv4 og cache før/efter

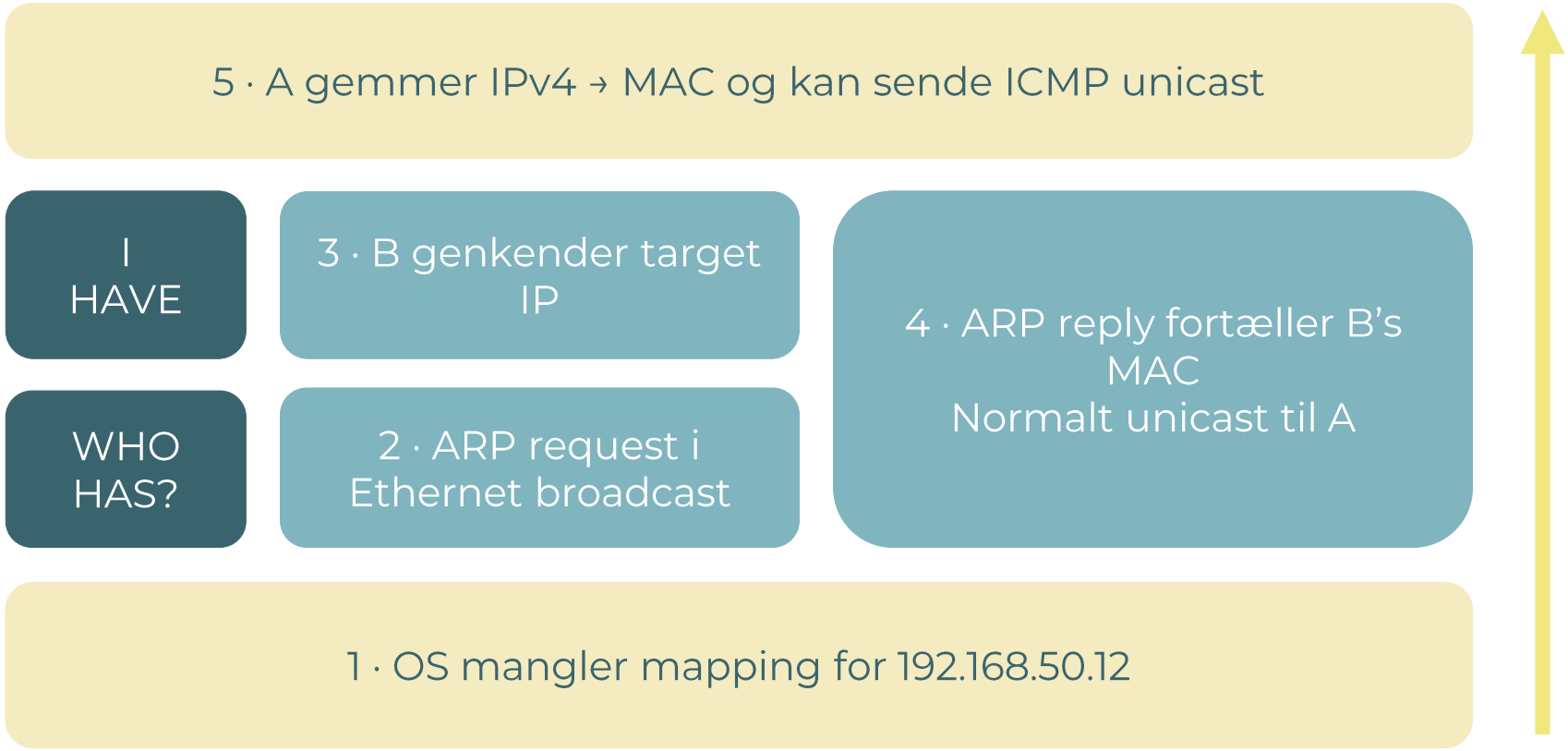
BUSINESS ACADEMY AARHUS

Opg 2B Gør switchtabellen observerbar

- 1 A, B og C på port 1–3 · filter: arp || icmp
- 2 A pinger B · sammenlign captures på A/B/C
- 3 Gentag: C bør ikke se kendt unicast
- 4 Hold ARP varm · power-cycle GS105 · ping igen
- 5 Ser C første ukendte unicast – og forsvinder den bagefter?
- 6 Flyt B til port 4 · lad B sende · forklar re-learning
- Leverance: én learning-regel + én forwarding-regel med egne MAC-adresser

BUSINESS ACADEMY AARHUS

ARP gør næste hops MAC kendt



[Sources]
- https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826

BUSINESS ACADEMY AARHUS

ARP: request, reply og cache

REQUEST

Ethernet dst:

ff:ff:ff:ff:ff:ff

‘Who has B?’

Alle switchporte ser den

REPLY

Sender IP + MAC

Target IP + MAC

B svarer normalt unicast

CACHE

A gemmer B’s mapping

Næste ping kræver normalt ikke ny ARP

[Sources]

- https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/nettcpip/get-netneighbor?view=windowsserver2025-ps
- https://manp.gs/mac/8/arp

BUSINESS ACADEMY
AARHUS

Wireshark: mål først, forklar bagefter



FIND FIRE NØGLEFRAMES

ARP request · ARP reply · ICMP echo request · ICMP echo reply



DISPLAYFILTRE

arp || icmp

arp.opcode == 1 (request) · arp.opcode == 2 (reply)



eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff

DOKUMENTÉR

Frame-nr. · Ethernet src/dst · EtherType · ARP sender/target

BUSINESS ACADEMY AARHUS

Opg 2C · Følg ARP → ICMP

- 1 Start capture på A og B · arp || icmp
- 2 Registrér cache før forsøget
- 3 Fremkald ARP ved tom/stale mapping eller en ny adresse
- 4 Ping én gang: Windows ping -n 1 · macOS ping -c 1
- 5 Find request, reply, echo request og echo reply
- 6 Udfyld evidenstabellen og forklar hele kæden højt
- Leverance: fire frame-numre + MAC/IP-felter + forklaring på, hvorfor requesten er broadcast

BUSINESS ACADEMY
AARHUS

Opg 2D Challenge · Ingen diagnose uden evidens

- Arbejd lag for lag: link → interface/IP → ARP-cache → capture
- A Forkert subnet: ingen lokal ARP efter B
- B MAC flytter port: hvilken frame opdaterer placeringen?
- C Tom switchtabel + varm ARP-cache: første ICMP floods
- D Tom ARP-cache + lært switchtabel: request broadcast, resten unicast
- 90 sekunder: påstand → 3 observationer → forklaring → begrænsning

[Sources]
- https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChapterWork.html

Hvorfor ser C
ARP requesten
–
men ikke
næste ping?